

ATK-MD0700R 模块用户手册

高性能 7.0'RGBLCD 电容触摸屏模块

用户手册

正点原子

广州市星翼电子科技有限公司

修订历史

版本	日期	原因
V1.0	2023/06/05	第一次发布
V1.1	2025/08/11	增添缺陷说明

目 录

1, 特性参数.....	1
2, 使用说明.....	3
2.1 模块引脚说明.....	3
2.2 模块 LCD 时序表.....	5
2.2.1 ATK-MD0700R-800480 模块 LCD 时序表.....	5
2.2.2 ATK-MD0700R-1024600 模块 LCD 时序表.....	5
2.3 模块触摸屏介绍.....	6
2.3.1 电容式触摸屏简介.....	6
2.3.2 FT5426 简介.....	7
3, 结构尺寸.....	10
4, 其他	11

1，特性参数

ATK-MD0700R 模块是正点原子推出的一款高性能 7.0"RGBLCD 电容触摸屏模块。该模块的 LCD 分辨率有 800*480 和 1024*600 两种，分别对应的型号为 ATK-MD0700R-800480 和 ATK-MD0700R-1024600，支持 24 位真彩显示，同时 ATK-MD0700R 模块还支持触摸，采用电容触摸屏，支持 5 点同时触摸，具有非常好的操控效果。

ATK-MD0700R 模块的各项基本参数，如下表所示：

项目	说明
通信接口	LCD：并行 24 位 RGB 接口 触摸：IIC
颜色格式	RGB888（兼容 RGB565）
颜色深度	最大 24 位
LCD 分辨率	ATK-MD0700R-800480：800*480 ATK-MD0700R-1024600：1024*600
屏幕尺寸	7.0"
触摸屏类型	电容触摸
触摸点数	最多 5 点同时触摸
工作温度	-20℃~70℃
存储温度	-30℃~80℃
模块尺寸	92mm*180mm

表 1.1 ATK-MD0700R 模块基本参数

ATK-MD0700R 模块的各项电气参数，如下表所示：

项目	说明
电源电压	5V
IO 口电平 ¹	3.3V
功耗 ²	ATK-MD0700R-800480：85~310mA ATK-MD0700R-1024600：100~340mA

表 1.2 ATK-MD0700R 模块电气参数

注 1：ATK-MD0700R 模块的 IO 电压为 3.3V，如需外接 5V 系统，建议串接 100 欧姆左右的电阻，作限流处理。

注 2：85mA 和 100mA 对应背光关闭时的功耗，310mA 和 340mA 对应背光最亮时的功耗，此数据是在电源电压为 5V 时测出的，实际应用中功耗会由于电源电压的波动而略微变化。

ATK-MD0700R 模块的轻微缺陷（Minor Defect），如下表所示：

项目	说明
亮点/暗点数量 (Bright dot /dark dot defect)	亮点 ≤2 颗； 暗点 ≤4 颗； 总亮暗点 ≤6 颗； 相邻点不允许。
点缺陷尺寸 (Dot defect)	$\Phi \leq 0.2 \text{ mm}$ ：允许； $0.2 < \Phi \leq 0.5 \text{ mm}$ ：允许 5 颗； $\Phi > 0.5$ ：不允许；

	点缺陷间距 >5 mm。
线 缺 陷 （ Linear defect）	$W^4 \leq 0.05 \text{ mm}$ ：允许； $0.05 < W \leq 0.1 \text{ mm}$ 且 $L^4 \leq 5 \text{ mm}$ ：允许 5 条； $W > 0.1 \text{ mm}$ 或 $L > 5 \text{ mm}$ ：不允许。
表 面 缺 陷 （ Glass defect）	裂纹不允许； 角缺口 X^5 、 $Y^6 \leq 3.0 \text{ mm}$ ， $Z^7 \leq$ 玻璃厚度，数量 ≤ 3 ，不可进入 ITO 区或封边；表面裂纹 X 、 $Y \leq 1.5 \text{ mm}$ ， $Z <$ 玻璃厚度，数量 ≤ 4 ，仅限上玻璃。

表 1.3 ATK-MD0700R 模块轻微缺陷（Minor Defect）

注 3： Φ 为点缺陷直径。

注 4：W 为线缺陷宽度，L 为线缺陷长度。

注 5：X 为缺陷在水平方向（长）的尺寸。

注 6：Y 为缺陷在垂直方向（宽）的尺寸。

注 7：Z 为缺陷在厚度方向的尺寸。

2，使用说明

2.1 模块引脚说明

ATK-MD0700R 模块通过 40P 的 FPC 排座同外部相连接，该模块可直接与正点原子阿波罗 STM32F429 开发板、正点原子阿波罗 STM32F767 开发板和正点原子阿波罗 STM32H743 开发板等开发板的 RGBLCD 接口连接。正点原子大部分具有 RGBLCD 接口的 STM32 开发板，我们都提供了本模块相应的例程，用户可以直接在这些开发板上，对模块进行测试。

ATK-MD0700R 模块的外观，如下图所示：

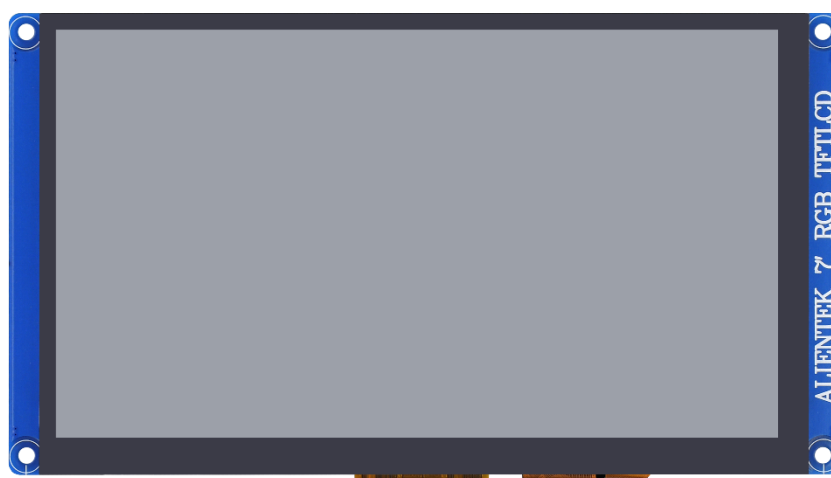


图 2.1.1 ATK-MD0700R 模块正面实物图



图 2.1.2 ATK-MD0700R-800480 模块背面实物图

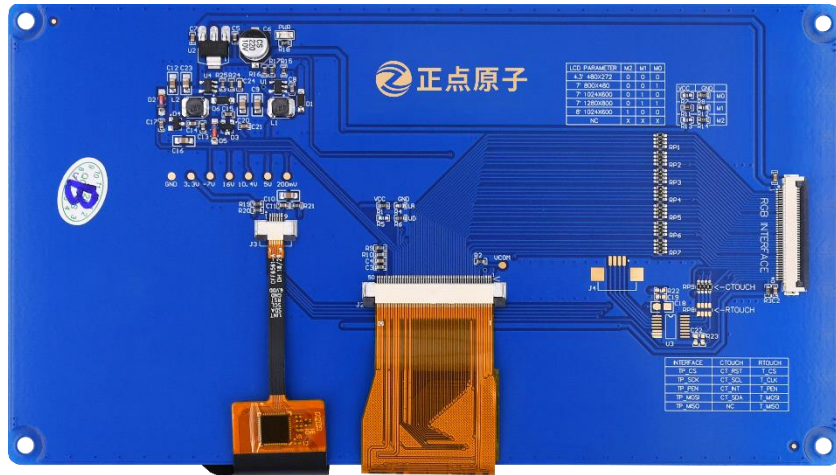


图 2.1.3 ATK-MD0700R-1024600 模块背面实物图

ATK-MD0700R 模块的原理图，如下图所示：

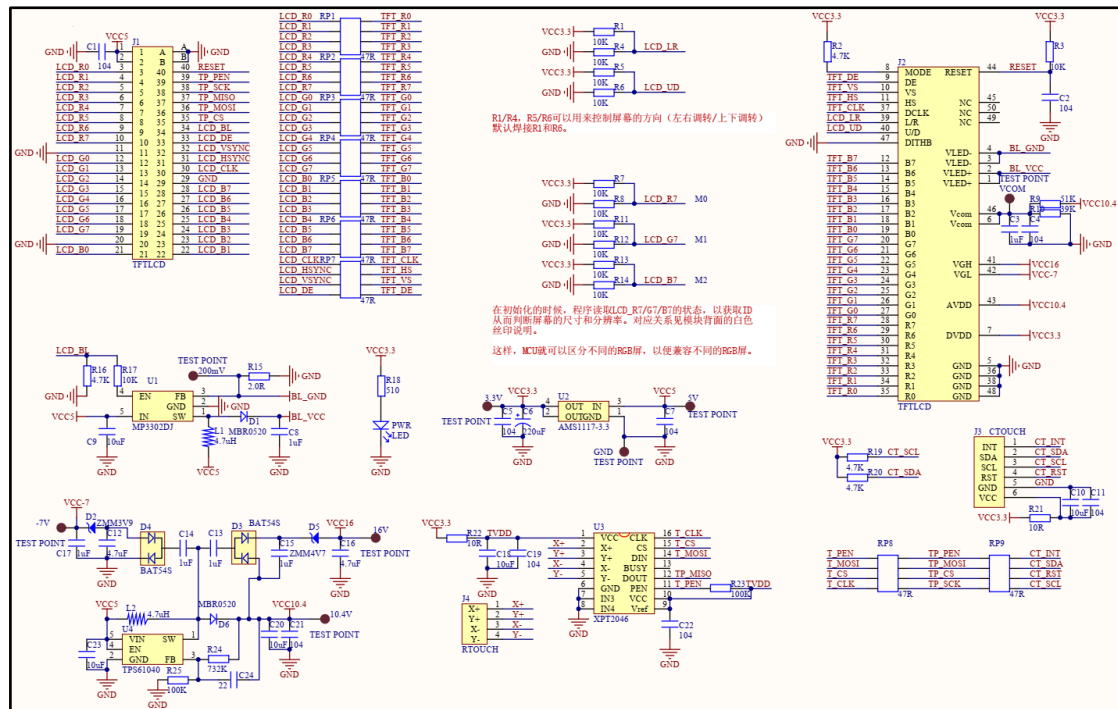


图 2.1.4 ATK-MD0700R 模块原理图

ATK-MD0700R 模块通过一个 40P 的 FPC 排座同外部电路连接，各引脚的详细描述，如下表所示：

序号	名称	说明
1~2	VCC5	电源（5V）
3~10	R0~R7	8 位 REG 数据线
11	GND	电源地
12~19	G0~G7	8 位 GREEN 数据线
20	GND	电源地
21~28	B0~B7	8 位 BLUE 数据线
29	GND	电源地
30	CLK	像素时钟

31	HSYNC	水平同步信号
32	VSYNC	垂直同步信号
33	DE	数据使能信号
34	BL	背光控制信号
35	CS	电容触摸屏复位信号
36	MOSI	电容触摸屏 IIC 通讯 SDA 信号
37	MISO	未连接
38	SCK	电容触摸屏 IIC 通讯 SCL 信号
39	PEN	电容触摸屏中断信号
40	RESET	LCD 复位信号

表 2.1.1 ATK-MD0700R 模块引脚说明

该模块的 R7、G7、B7 信号可用于读取 RGBLCD 模块的 ID，具体如下表所示：

B7(M2)	G7(M1)	R7(M0)	RGBLCD 模块型号
0	0	0	ATK-MD0700R-480272(4.3' 480*272)
0	0	1	ATK-MD0700R-800480(7' 800*480)
0	1	0	ATK-MD0700R-1024600(7' 1024*600)
0	1	1	ATK-MD0700R-1280800(7' 1280*800)
1	0	0	ATK-MD0700R-800480(4.3' 800*480)
1	0	1	ATK-MD1018R-1280800(10.1' 1280*800)
X	X	X	

表 2.1.2 正点原子 RGBLCD 模块 ID 说明

2.2 模块 LCD 时序表

2.2.1 ATK-MD0700R-800480 模块 LCD 时序表

ATK-MD0700R-800480 模块的 LCD 时序，如下表所示：

Parameters	Symbol	Min.	Typ.	Max.	Unit
DCLK frequency	fclk	26.4	33.3	46.8	MHz
VSD period time	Tv	862	1056	1200	H
VSD display area	Tvd	800			H
VSD back porch	Tvbp	46	46	46	H
VSD front porch	Tvfp	16	210	354	H
HSD period time	Th	510	525	650	DCLK
HSD display area	Thd	480			DCLK
HSD back porch	Tgbp	23	23	23	DCLK
HSD front porch	Thfp	7	22	147	DCLK

表 2.2.1.1 ATK-MD0700R-800480 模块 LCD 时序表

2.2.2 ATK-MD0700R-1024600 模块 LCD 时序表

ATK-MD0700R-1024600 模块的 LCD 时序，如下表所示：

Parameters	Symbol	Min.	Typ.	Max.	Unit
DCLK frequency	fclk	45	51.2	57	MHz

VSD period time	Tv	-	20	-	H
VSD display area	Tvd	1024			H
VSD back porch	Tvbp	-	140	-	H
VSD front porch	Tvfp	140	160	180	H
HSD period time	Th	625	635	645	DCLK
HSD display area	Thd	600			DCLK
HSD back porch	Tgbp	-	20	-	DCLK
HSD front porch	Thfp	2	12	22	DCLK

表 2.2.1.2 ATK-MD0700R-1024600 模块 LCD 时序表

2.3 模块触摸屏介绍

2.3.1 电容式触摸屏简介

现在几乎所有智能手机和平板电脑都是采用电容式触摸屏，电容式触摸屏是利用人体感应进行出点检测控制的，不需要直接接触，仅需轻微接触，便可通过检测感应电流来定位触摸的位置信息。

正点原子 ATK-MD0700R 模块采用了电容式触摸屏，下面简单地介绍一些电容式触摸屏的原理。

电容式触摸屏主要分为两种，分别为：表面电容式电容触摸屏和投射式电容触摸屏。

1. 表面电容式电容触摸屏

表面电容式电容触摸屏技术是利用 ITO（铟锡氧化物，一种透明的导电材料）导电膜，通过电场感应方式检测屏幕表面的触摸信息，但是表面电容式电容触摸屏有一些局限性，它一次只能检测一个触摸点信息。

2. 投射式电容触摸屏

投射式电容触摸屏式传感器利用触摸屏电极发射出静电场，一般用于投射式电容触摸屏的电容类型有两种，分别为自我电容和交互电容。

a. 自我电容

自我电容又称绝对电容，是最广为采用的一种方法，自我电容通常是指扫描电极与地构成的电容。在玻璃表面有用 ITO 制成的横向与纵向的扫描电极，这些电极和地之间就构成一个电容的两极。当用手或触摸笔触摸的时候就会并联一个电容到电路中去，从而使在该条扫描线上的总体的电容量有所改变。在扫描的时候，控制 IC 依次扫描纵向和横向电极，并根据扫描前后的电容变化来确定触摸点坐标位置。笔记本电脑触摸输入板就是采用的这种方式，笔记本电脑的输入板采用 X/Y 的传感电极阵列形成一个传感格子，当手指靠近触摸输入板时，在手指和传感电极之间产生一个小量电荷。采用特定的运算法则处理来自行、列传感器的信号来确定手指的位置。

b. 交互电容

交互电容又叫做跨越电容，它是在玻璃表面的横向和纵向的 ITO 电极的交叉处形成电容。交互电容的扫描方式就是扫描每个交叉处的电容变化，来判定触摸点的位置。当触摸的时候就会影响到相邻电极的耦合，从而改变交叉处的电容量，交互电容的扫描方法可以侦测到每个交叉点的电容值和触摸后电容变化，因而它需要的扫描时间与自我电容的扫描方式相比要长一些，需要扫描检测 X/Y 根电极。目前智能手机和平板电脑等的触摸屏，都是采用交互电容技术。

正点原子 ATK-MD0700R 模块的电容触摸屏采用的是投射式电容触摸屏（交互电容类

型)，下面仅以投射式电容触摸屏作介绍。

投射式电容触摸屏采用纵横两列电极组成感应矩阵来感应触摸。以两个交叉电极的电极矩阵，即 X 轴电极和 Y 轴电极，来检测每一个感应单元的电容变化，如下图所示：

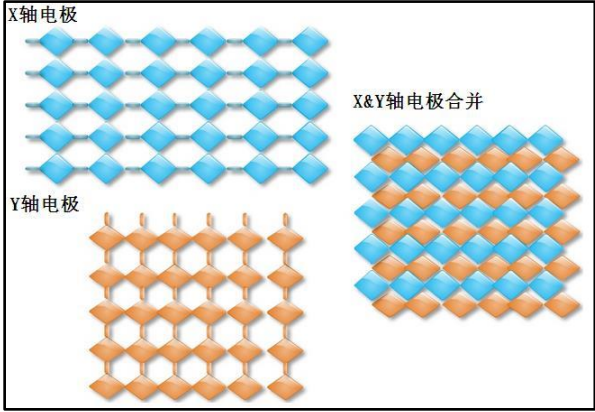


图 2.3.1.1 投射式电容触摸屏电极矩阵示意图

上图中的电极实际上是透明的，绘制出颜色是为了方便理解。上图中 X、Y 轴的透明电极电容精度、分辨率与 X、Y 轴的通道数有关，通道数越多，精度也就越高。

投射式电容触摸屏具有手感好、无需校准、支持多点触摸和透光性好等的优点，但同时投射式电容触摸屏也有成本高、精度不高和抗干扰能力差等的缺点。电容式触摸屏对工作环境的要求是比较高的，在潮湿、多尘、高低温环境下，都是不适合使用电容式触摸屏的。

电容式触摸屏一般需要一个驱动 IC 来检测电容触摸，ATK-MD0700R 模块的电容式触摸屏采用 FT5426 作为其驱动 IC。

2.3.2 FT5426 简介

ATK-MD0700R 模块采用敦泰电子（FocalTech）的 FT5426 作为电容触摸屏的驱动 IC，该驱动 IC 通过模块的 4 根线与外部连接，分别为：CS、PEN、MO、CLK。

模块的 CS 引脚为 FT5426 的复位信号，低电平有效，可以在初始化的时候通过该引脚控制 FT5426 进行引脚复位，以进入正常的工作模式。

模块的 PEN 引脚为 FT5426 的触摸中断输出引脚，当 FT5426 检测到有效的触摸点时，该引脚会对外输出脉冲信号，提醒外部 MCU 读取触摸点数据。

模块的 MO、CLK 引脚是 FT5426 的 IIC 通讯引脚，其中模块的 MO 引脚对应 FT5426 IIC 通讯的 SDA 信号，模块的 CLK 引脚对应 FT5426 IIC 通讯的 SCL 信号，通过这两个引脚，外部的 MCU 便可通过 IIC 与 FT5426 进行通讯。

FT5426 采用标准的 IIC 通讯，最大通讯速率为 400KHz，模块设置 FT5426 的 IIC 通讯地址为 0x38。

FT5426 的 IIC 通讯写流程，如下图所示：

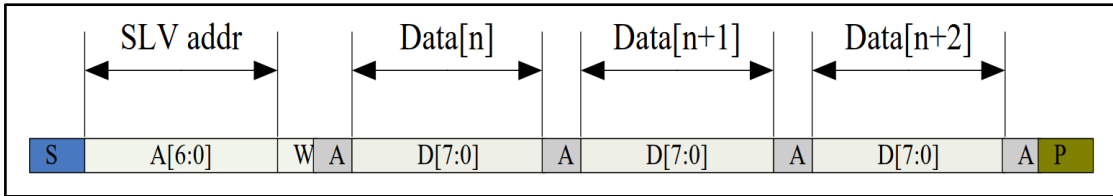


图 2.3.2.1 FT5426 IIC 通讯写流程

FT5426 的 IIC 通讯读流程，如下图所示：

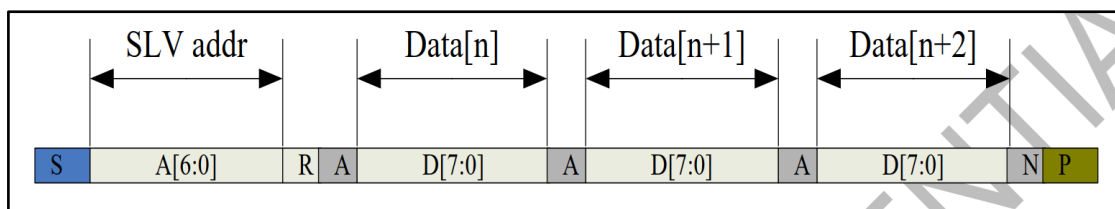


图 2.3.2.2 FT5426 IIC 通讯读流程

FT5426 的 IIC 通讯读写流程中各表示的含义，如下图所示：

Mnemonics	Description
S	I2C Start or I2C Restart
A[6:0]	Slave address
R/W	READ/WRITE bit, '1' for read, '0' for write
A(N)	ACK(NACK) bit
P	STOP: the indication of the end of a packet (if this bit is missing, S will indicate the end of the current packet and the beginning of the next packet)

图 2.3.2.3 FT5426 IIC 通讯流程标志描述

FT5426 提供了很多的寄存器，具体的寄存器描述可以查看 FT5426 的应用手册《FTS_AN_CTPM_Standard.pdf》，本文仅介绍几个常用的寄存器。

1. 工作模式寄存器 0x00

该寄存器用于设置 FT5426 的工作模式，如下表所示：

寄存器	bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0
0x00	0	MODE[2:0]			0	0	0	0

表 2.3.2.1 工作模式寄存器 0x00 描述

其中 MODE[2:0]就用于设置 FT5426 的工作模式，一般设置为 000b，即正常工作模式。

2. 中断状态控制寄存器 0xA4

该寄存器用于设置 FT5426 的中断状态，如下表所示：

寄存器	bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0
0xA4	0	0	0	0	0	0	0	M

表 2.3.2.2 中断状态控制寄存器 0xA4 描述

该寄存器只有 bit0 有效，当 M=0 时，表示查询模式，当 M=1 时，表示触发模式，一般设置为查询模式即可。

3. 有效触摸阈值配置寄存器 0x80

该寄存器用于设置 FT5426 的有效触摸阈值，如下表所示：

寄存器	bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0
0x80	T7	T6	T5	T4	T3	T2	T1	T0

表 2.3.2.3 有效触摸阈值配置寄存器 0x80 描述

FT5426 有效触摸阈值的计算公式如下：

$$\text{有效触摸阈值} = T[7:0] * 4$$

T[7:0]设置为值越小，触摸越灵敏，T[7:0]的默认值为 70。

4. 激活周期配置寄存器 0x88

该寄存器用于配置 FT5426 的激活周期，如下表所示：

寄存器	bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0
0x88	0	0	0	0	P3	P2	P1	P0

表 2.3.2.4 激活周期配置寄存器 0x88 描述

该寄存器只有低 4 比特有效，P[3:0]用于设置 FT5426 的激活周期，设置的范围为 3~14，

不过不建议设置为小于 12 的值。

5. 触摸状态寄存器 0x02

该寄存器用于获取 FT5426 的触摸状态，如下表所示：

寄存器	bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0
0x02	0	0	0	0	TD3	TD2	TD1	TD0

表 2.3.2.5 触摸状态寄存器 0x02 描述

该寄存器只有低 4 比特有效，TD[3:0]的取值范围为 0~5，表示有多少个有效的触摸点，通过读取该寄存器的 TD[3:0]获取有效触摸点的个数，然后再根据有效触摸点的个数读取触摸点的数据。

6. 触摸点数据寄存器

FT5426 的触摸点数据寄存器可分为 5 组（最大 5 个触摸点），每组有 4 个寄存器，各寄存器的描述，如下表所示：

寄存器	bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0
0x03	触摸事件 1		0	0	X 坐标 1[11:8]			
0x04	X 坐标 1[7:0]							
0x05	触摸 1ID				Y 坐标 1[11:8]			
0x06	Y 坐标 1[7:0]							
0x09	触摸事件 2		0	0	X 坐标 2[11:8]			
0x0A	X 坐标 2[7:0]							
0x0B	触摸 2ID				Y 坐标 2[11:8]			
0x0C	Y 坐标 2[7:0]							
0x0F	触摸事件 3		0	0	X 坐标 3[11:8]			
0x10	X 坐标 3[7:0]							
0x11	触摸 3ID				Y 坐标 3[11:8]			
0x12	Y 坐标 3[7:0]							
0x15	触摸事件 4		0	0	X 坐标 4[11:8]			
0x16	X 坐标 4[7:0]							
0x17	触摸 4ID				Y 坐标 4[11:8]			
0x18	Y 坐标 4[7:0]							
0x1B	触摸事件 5		0	0	X 坐标 5[11:8]			
0x1C	X 坐标 5[7:0]							
0x1D	触摸 5ID				Y 坐标 5[11:8]			
0x1E	Y 坐标 5[7:0]							

表 2.3.2.6 触摸点数据寄存器描述

上表中的触摸事件表示触摸点的状态：00：触摸点按下；01：触摸点松开；10：触摸点持续触摸；11：保留。同时可以看出，触摸点的 X/Y 坐标都是以 12 位数据的形式输出的。

3，结构尺寸

ATK-MD0700R 模块的尺寸结构，如下图所示：

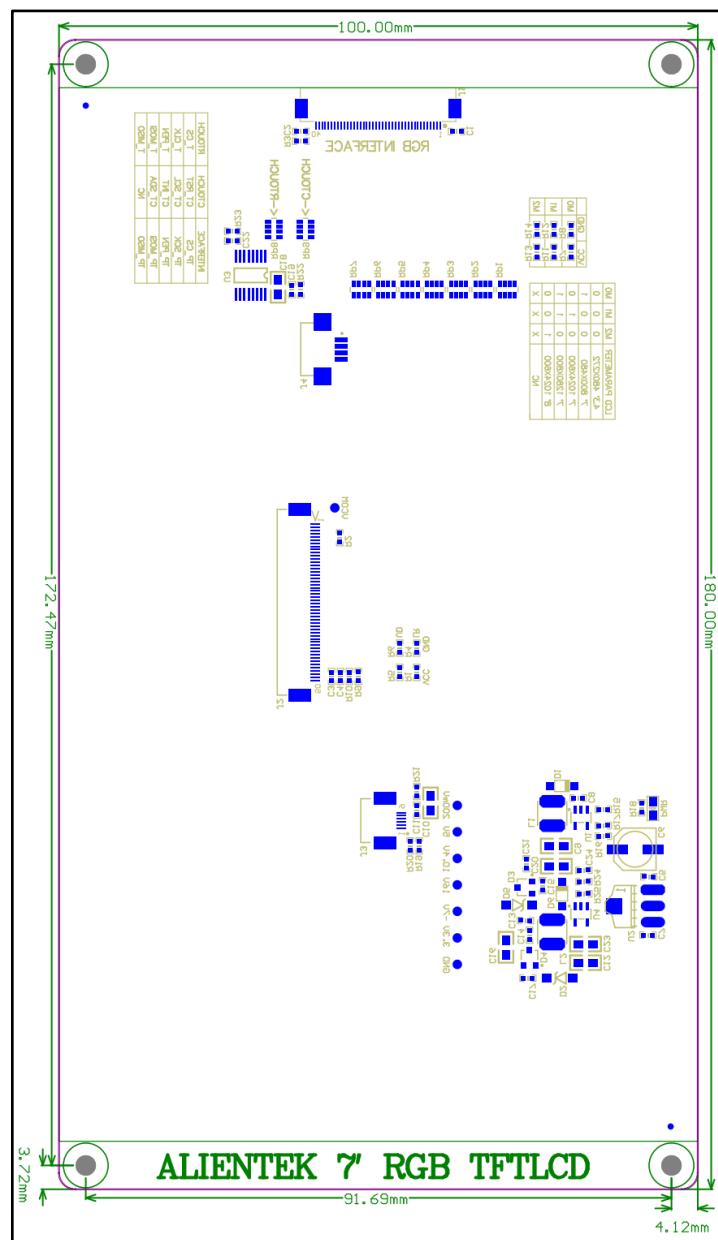


图 3.1 ATK-MD0700R 模块尺寸图

4，其他

1、购买地址：

天猫：<https://zhengdianyuanzi.tmall.com>

淘宝：<https://openedv.taobao.com>

2、资料下载

ATK-MD0700R-800480 模块资料下载地址：<http://www.openedv.com/docs/modules/lcd/7-RGB%20LCD-%20800480.html>

ATK-MD0700R-1024600 模块资料下载地址：<http://www.openedv.com/docs/modules/lcd/7-RGBLCD-1024600.html>

3、技术支持

公司网址：www.alientek.com

技术论坛：<http://www.openedv.com/forum.php>

在线教学：www.yuanzige.com

B 站视频：<https://space.bilibili.com/394620890>

传真：020-36773971

电话：020-38271790

